10 функций, которые можно доказать на защите

FALCON / ПРОДУКТОВАЯ ПРОГРАММА

21 сентября 2026 · продуктовая программа · команда 4 человека · до сдачи одна неделя

Предложение: главный демонстрационный сценарий строить вокруг экспертной доски, переносимого паспорта результата и понятного обновления галереи. Их можно реализовать и проверить без подключения модели. Остальные идеи ниже - осмысленный следующий слой продукта, а не обещание успеть десять крупных функций за неделю.

Это документ о дальнейших доработках. Здесь существующая основа отделена от новой функции. Текущее исполнение и доказательства проверок описаны в IMPLEMENTATION и VALIDATION. Настоящая модель по решению команды пока отключена; preview не идентифицирует автомобили.

Что действительно влияет на место

В §9 ТЗ: качество - 45%, скорость - 20%, инженерная часть - 15%, отказ - 10%, защита - 10%. Интерфейс, объяснимость, ANN на большой галерее и глубина анализа ошибок в §10 выступают арбитрами при равенстве основных результатов, а не дополнительными процентами. Никакая комбинация экранов не гарантирует первое место и не заменяет качество модели.

Практический вывод: обязательный путь «изображение + BBox → обработка → сохранённый результат → экспорт» должен быть надёжным. Затем показываем три запоминающихся действия, доказуемых прямо на стенде. Метрики берём только из подлинных экспериментов с согласованным протоколом. mAP@10, F1/TNR и GPU-скорость заглушке не приписываем.

01. Экспертная доска: запрос, кандидат и похожий конкурент

Задача заказчика. Быстро разобраться с похожими автомобилями и сохранить основания человеческого решения.

Как выглядит. Большая рабочая область с тремя закрепляемыми изображениями. У каждой панели - исходник/кроп, независимый зум и координатные выноски: «совпадающая деталь», «противоречие», «неразличимо». Справа компактное заключение оператора. Никаких генеративно дорисованных деталей.

Что уже есть / что добавить. Есть парное сравнение и отдельные заключения. Добавляем третью панель, аннотации на исходных пикселях, сохраняемую доску и её представление в отчёте. Рейтинг модели остаётся неизменным.

Показ за минуту. Закрепить двух похожих кандидатов, отметить различие в дисках или наклейке, сохранить доску и открыть её из истории.

Приёмка. После перезагрузки и изменения масштаба выноски совпадают с исходными пикселями; доска доступна с клавиатуры; экспорт воспроизводит заключение и изображения; изменение доски не меняет машинное решение.

Связь с ТЗ / зависимость. §10, §11. Модель не нужна для реализации; ручные выноски не называются автоматическим объяснением ReID. Приоритет A; 3-4 человеко-дня.

02. Переносимый паспорт результата

Задача заказчика. Забрать полный материал и изучить его без нашего сервера.

Как выглядит. Одна кнопка «Скачать дело»: ZIP с оригиналами, кропами, BBox, сохранённой выдачей, версиями, отдельными заключениями, PDF, локальной HTML-страницей и манифестом контрольных сумм. Проверка комплекта показывает конкретно отсутствующий или изменённый файл.

Что уже есть / что добавить. Есть три отдельных экспорта, хэши изображений и replay. Добавляем единый самодостаточный комплект, просмотрщик и независимый проверяющий скрипт. Изображения в HTML встроены или лежат рядом; сеть не нужна.

Показ за минуту. Скачать дело, открыть его без сервера, проверить целостность. Изменить один файл в демонстрационной копии и получить точную ошибку проверки.

Приёмка. Все заявленные материалы присутствуют; чужие workspace и токены не попадают в архив; обход путей невозможен; preview-предупреждение сохраняется во всех представлениях.

Связь с ТЗ / зависимость. Экспорт §10, воспроизводимость §6/12. Модель не нужна. Хэш не является электронной подписью или доказательством происхождения фотографии. Приоритет A; 2-3 человеко-дня.

03. Полезный отказ и диагностика входа

Задача заказчика. Понять, что произошло и какое следующее действие возможно.

Как выглядит. Итог поиска отделён от паспорта входа: фактическое разрешение кропа, пересечение рамки с границей, воспроизводимые измерения размытости и экспозиции. Действия: проверить рамку, открыть диагностических соседей, сохранить результат без уверенного совпадения. Исправление BBox создаёт связанный новый запрос.

Что уже есть / что добавить. Есть редактор рамки и разные состояния результата. Добавляем измеряемую диагностику и связь «исходный запрос → исправленный». Состояния «нет калибровки», «нет уверенного совпадения», «неверный вход» и «сбой сервиса» имеют разные тексты и действия.

Показ за минуту. Показать рамку, захватившую фон, исправить её и открыть оба сохранённых запроса. Отдельно показать, что диагностические соседи не становятся принятыми кандидатами.

Приёмка. Числа воспроизводимы, исходный результат сохранён, ошибка инфраструктуры не становится отказом. Нельзя утверждать, что размытость стала причиной отказа только потому, что кадр размыт.

Связь с ТЗ / зависимость. Отказ обязателен по §3/4; эта диагностика - развитие сценария. Реальный отказ потребует модели и калибровки. Приоритет B; 2-3 человеко-дня.

04. Лаборатория порога на подлинной валидации

Задача заказчика. Увидеть цену ложных совпадений и пропусков и понять основание выбранного порога.

Как выглядит. Кривые Precision-Recall, F1 и TNR; исследовательский ползунок; рядом конкретные запросы, у которых поменялось решение. Зафиксированная рабочая политика показана отдельно и не изменяется движением ползунка.

Что уже есть / что добавить. Есть экран качества и статус калибровки. Добавляем загрузку версионированного отчёта и переход от числа к реальным примерам. Без отчёта показываем честное пустое состояние.

Показ за минуту. Сдвинуть порог, открыть появившийся ложный ответ, вернуть принятую точку и показать источник её выбора.

Приёмка. Числа совпадают с `reid.evaluate` на объявленной выборке; видны размер набора, версия протокола и модель; ползунок не меняет прошлые ответы. Confidence не подписывается как вероятность, если это z-score.

Связь с ТЗ / зависимость. Обоснование порога §9/12, защита §11. Можно читать подлинные артефакты прежних экспериментов без live-модели. Подбор по закрытому тесту запрещён. Приоритет B; 3-4 человеко-дня при готовом отчёте.

05. Проверка чувствительности выбранной детали

Задача заказчика. Исследовать влияние области изображения, не принимая цветную карту на веру.

Как выглядит. В отдельной диагностической вкладке пользователь закрывает область сохранённой пары. Рядом исходный score, score после маски и контрольное перекрытие другой области. Подписаны метод, размер анализируемого изображения и конкретный вид score.

Что уже есть / что добавить. Есть автоматическая сеточная occlusion-карта. Добавляем произвольную маску, контрольный опыт и журнал вариантов. Основной поиск и предоставленные BBox не изменяются.

Показ за минуту. Закрыть заметную деталь, сравнить изменение с маской на другой области, вернуться к нетронутому исходному результату.

Приёмка. Одинаковая маска даёт воспроизводимый результат; исходники не перезаписываются; вычисление фоновое; cosine уменьшенного кропа не выдаётся за итоговый score ранжирования.

Связь с ТЗ / зависимость. Интерпретируемость §10. Механика возможна сейчас, содержательные выводы о ReID - после подключения модели. Изменение score не доказывает причинное понимание детали. Приоритет C; 2-3 человеко-дня.

06. Галерея обновляется, история остаётся доказуемой

Задача заказчика. Обновлять архив и понимать, на каких данных было принято каждое решение.

Как выглядит. Перед публикацией новой версии - число добавленных, удалённых и изменённых наблюдений, различия BBox и состава, статус проверки. Затем сравнение выдач одного выбранного запроса на двух версиях с явными подписями.

Что уже есть / что добавить. Уже есть неизменяемые версии, загрузка частями, отдельная активация и replay. Добавляем смысловой diff и понятный экран «что изменится». Повтор на другой версии создаёт новый связанный запрос; replay исходного остаётся исходным.

Показ за минуту. Открыть результат A на v1, активировать подготовленную v2, выполнить B и показать оба паспорта. Воспроизвести A на v1.

Приёмка. Начатый поиск не смешивает версии; два одновременных действия активации не перетирают друг друга; неготовая версия недоступна для поиска; diff учитывает изменение содержимого и рамки, а не только имени файла.

Связь с ТЗ / зависимость. Архитектура §6 и воспроизводимость §12. Модель не нужна. Обещаем проверенные сценарии, а не абсолютную бесперебойность при любых отказах. Приоритет A; 2-3 человеко-дня.

07. Восстановление после сбоя на глазах у жюри

Задача заказчика. Убедиться, что принятая работа не теряется при перезапуске исполнителя.

Как выглядит. Отдельный стендовый сценарий: принят импорт, worker перезапущен, видны реальные временные отметки восстановления и единственный опубликованный результат. Сохраняется протокол испытания.

Что уже есть / что добавить. Есть persistent jobs, lease/heartbeat, ограниченные повторы и защита от записи устаревшим worker. Добавляем воспроизводимый demo-профиль и понятный отчёт. Кнопка остановки производственного worker в обычном интерфейсе не нужна.

Показ за минуту. Прервать выделенный демонстрационный worker во время задания; показать сохранённый job и восстановление. Если операция дольше минуты, показываем фактическое состояние и полный протокол заранее выполненного прогона.

Приёмка. Один логический импорт публикует одну версию; старый исполнитель не перезаписывает результат нового; потерянный артефакт не получает статус успеха.

Связь с ТЗ / зависимость. Усиливает инженерную часть §9, но сам fault injection не обязателен. Модель не нужна. Это не доказательство восстановления после потери всей БД. Приоритет B; 1,5-2,5 человеко-дня.

08. Атлас ошибок: от метрики к конкретному случаю

Задача заказчика. Понимать ограничения решения и направление дальнейшего улучшения.

Как выглядит. Подтверждённые FP/FN и сложные срезы; рядом размер среза, версия эксперимента, источник разметки. Щелчок открывает исходники, ранжирование и исследовательскую заметку. Для двух версий видны случаи регрессии.

Что уже есть / что добавить. История и мнения оператора уже есть. Добавляем импорт подлинной оценки, связь с GT и агрегаты. Операторское мнение само по себе не становится истинной меткой.

Показ за минуту. Открыть сложный срез, один ложный ответ и один пропуск, показать проверяемый источник разметки и разобрать изображения на экспертной доске.

Приёмка. Каждый кейс, названный ошибкой, имеет GT; неизвестные условия остаются неизвестными; числа и кейсы согласованы с официальным протоколом. Нельзя придумывать камеру, погоду или ракурс по отсутствующей разметке.

Связь с ТЗ / зависимость. Анализ ошибок §11, его глубина §10. Может работать на сохранённых настоящих результатах без подключения модели. Приоритет B; 3-4 человеко-дня при готовых разрешённых артефактах.

09. Миллион наблюдений: показать цену приближения

Задача заказчика. Убедиться в масштабе поиска и понять, что теряется при использовании ANN.

Как выглядит. Паспорт реального индекса: число наблюдений, происхождение, память, настройки, холодные и прогретые измерения, p50/p95/p99, recall@K относительно exact. Для выбранного запроса можно открыть фактические различия результатов.

Что уже есть / что добавить. Сейчас используется точный поиск небольшой галереи. Добавляем настоящий ANN-индекс, версионированный стенд и сравнение с exact. Наличие optional dependency FAISS само по себе этого не обеспечивает.

Показ за минуту. Открыть заранее построенный индекс, выполнить выбранный запрос и посмотреть расхождения с эталоном.

Приёмка. Заявленное число векторов действительно находится в индексе; показаны условия замеров и память; качество приближения воспроизводимо. Синтетический набор годится для capacity-test, но не доказывает качество миллиона автомобилей.

Связь с ТЗ / зависимость. Прямой арбитр §10. ANN latency не заменяет время формирования признака и FPS по §7. Ресурсы не ограничиваем; нужны проверенные данные и реализация. Приоритет C; 4-6 человеко-дней плюс измерения.

10. Приёмочный пульт: заказчик проверяет сервис сам

Задача заказчика. Повторить интеграционный сценарий без автора кода и забрать доказательства его выполнения.

Как выглядит. Короткая последовательность действий независимого HTTP-клиента: запрос по OpenAPI, повтор с тем же ключом, открытие того же результата в UI, скачивание паспорта, проверка автономного комплекта. У каждого шага фактический статус и ссылка на артефакт.

Что уже есть / что добавить. Есть типизированный OpenAPI, smoke, идемпотентность и offline packager. Добавляем безопасный пользовательский сценарий приёмки и отчёт, а не заранее зелёные карточки. Нагрузочные/разрушающие проверки отделены от обычного рабочего места.

Показ за минуту. Отправить разрешённую фотографию независимым клиентом, повторить запрос, увидеть прежний ID в интерфейсе и скачать результат. Автономный запуск показать отдельным полным протоколом либо живым запуском, если хватает времени.

Приёмка. Проверки обращаются к работающему API; ошибки видимы; секреты не попадают в отчёт; версия исходников соответствует образам; offline-прогон проверяет работу при ограниченной исходящей сети backend и runtime.

Связь с ТЗ / зависимость. Развитие OpenAPI, one-command, offline §6/8/12. Модель не нужна. Внутренние smoke-проверки не называются официальной приёмкой организаторов. Приоритет B; 1,5-2 человеко-дня.

Архитектура этих доработок

Оставить текущие границы: React → API → PostgreSQL/хранилище; worker → отдельный runtime. Не создавать микросервис на каждую кнопку. Доски и аннотации - отдельные сущности, ссылающиеся на сохранённый search и координаты оригинала. Паспорт дела - фоновая задача над закреплённым результатом и отдельной зафиксированной редакцией заключений. Сравнение версий - новый поисковый сценарий; прошлые ответы не пересчитываются при чтении.

Валидационные отчёты и атлас ошибок - читаемые версионированные артефакты, отделённые от рабочих запросов. Исследовательский порог не меняет опубликованную политику. ANN становится заменяемым адаптером поиска со своим manifest и проверкой совместимости пространства признаков. Приёмочный клиент взаимодействует только с публичным API: это делает его проверку полезной заказчику.

Как должен ощущаться интерфейс

Фотографии занимают основную площадь. Светлые нейтральные поверхности, локальный Onest для текста, IBM Plex Mono для чисел и идентификаторов. Один основной акцент на экране. Без декоративных графиков, выдуманных камер, гигантских градиентов и чисел производительности без источника.

Главная цепочка: задать кадр и BBox → увидеть статус решения → проверить пару → сохранить заключение → забрать паспорт. Стендовые функции находятся в «Качество» и «Интеграция», а не мешают обычному поиску. Пустые состояния объясняют следующее действие. Preview заметен на результате и в экспортируемых материалах, а не только в маленьком бейдже меню.

План недели для четырёх человек

Период	Человек 1: backend	Человек 2: frontend	Человек 3: данные/качество	Человек 4: поставка/защита
День 1	Приёмка импорта и БД	Прогон полного импорта	Проверка протокола и разрешённых кейсов	Чистый автономный запуск
Дни 2-3	Паспорт дела + сущности доски	Экспертная доска	Кейсы и критерии аннотаций	Проверка архива и краткий demo
Дни 4-5	Diff версий, связь новых запросов	Экран изменений + экспорт доски	Подлинные ошибки для защиты	Интеграция, сбои, документация
День 6	Исправления после ревью	Визуальная приёмка и клавиатура	Проверка всех цифр и источников	Полная репетиция передачи
День 7	Только блокирующие исправления	Только блокирующие исправления	Финальная сверка артефактов	Сборка, контрольные суммы, защита

Оценки функций выше предварительные, в человеко-днях; их нельзя механически сложить в календарные дни. Закрепить одного владельца интеграции. Не планировать все десять функций параллельно: критический путь проходит через проверяемую основу и три функции приоритета A. Если базовая приёмка занимает больше дня, сокращать новые функции, сохраняя день интеграции и день репетиции.

Источники и границы исследования

• Главный источник: «7. Фалькон Тех (1).pdf», 9 физических страниц, §3-13; SHA-256 `a128b71da32ef30fe084deb35791182862845a8c3a3621415e9bb735d777c0d7`. Уточнения организаторов и запреты: `eda/KEY_FINDINGS.md`, корневой `AGENTS.md`. Это важнее внешних дизайн-референсов.

• Материал инженерной команды заказчика об архитектуре и описание их технологического опыта использованы как контекст, а не дополнительные требования жюри. Выбор независимых адаптеров и проверяемых контрактов - наше проектное решение.

• OpenAPI 3.1, FAISS: метрики и расстояния, Docker: изолированные сети - технические первоисточники.

• Figma: dashboard templates и Untitled UI: free kit - ориентиры композиции. Макет из платного набора не копировался; текущий интерфейс разработан отдельно. Лицензии локальных шрифтов лежат в `frontend/public/fonts/`.

Победу обещать нельзя. Можно сделать показ, в котором каждое сильное утверждение подтверждается действием, сохранённым результатом или воспроизводимым измерением.